

FÍSICA

Aula: Hidrodinâmica e Hidrostática

Professor(a): Brendon Barros

Questão 1

UDESC

Um objeto de 480 g é colocado em um líquido de densidade $1,6 \text{ g/cm}^3$. Sabendo que o objeto tem 600 cm^3 de volume total, assinale a alternativa que corresponde à parte do volume do objeto que está submerso no líquido.

- (a) 700 cm^3
- (b) 500 cm^3
- (c) 800 cm^3
- (d) 300 cm^3
- (e) 600 cm^3

Questão 2

IFMT

TEXTO I

Em razão do baixo nível do rio Cuiabá e das notícias veiculadas na imprensa de que a Usina Hidrelétrica de Manso é a maior responsável por esse fato, a empresa Furnas Centrais Elétricas aumentou em duas vezes e meia a vazão do rio Manso em 8 (oito) dias, e afirmou que o empreendimento não tem nenhuma interferência na diminuição da altura das águas. No dia 6, o rio Cuiabazinho registrava fluxo de 31,2 mil litros por segundo, e no dia 14, 24,82 mil litros por segundo. A vazão máxima de água pelo túnel, de 4,20 metros de diâmetro, é de 75,96 mil litros por segundo. Para a marca ser atingida é necessário que a profundidade do lago de Manso seja aumentada em 5 metros. A profundidade do reservatório de 427 quilômetros quadrados, é de 45 metros, nas proximidades da usina.

(Texto adaptado. Fonte: www.diariodecuiaba.com.br em 27/08/2016).

A razão entre a diferença de pressão, que é superfície superior e a inferior do lago na profundidade citada no texto, acrescida de 5 metros e a pressão atmosférica na superfície superior do lago, tem como valor mais próximo:

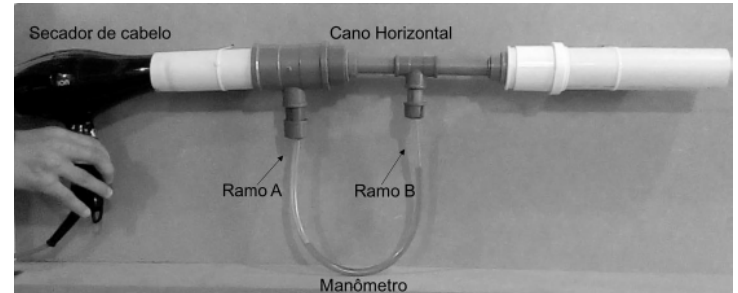
(Considere a massa específica da água do lago igual a 1000 Kg/m^3 e a aceleração da gravidade, no local, aproximadamente igual a $9,8 \text{ m/s}^2$.)

- (a) 5
- (b) 50
- (c) 1
- (d) 100
- (e) 10^5

Questão 3

IFRS

A figura abaixo representa um protótipo experimental do Medidor de Venturi, utilizado para medir a vazão dos fluidos nos canos. Esse experimento consiste basicamente em um tubo horizontal, ligado a um secador de cabelo. Na parte inferior do tubo horizontal encontra-se uma mangueira transparente em forma de U (manômetro) contendo água colorida com um dos ramos ligado a parte mais larga do cano horizontal (denominado ramo **A**) e o outro ramo ligado a parte mais estreita do cano horizontal (denominado ramo **B**). Quando o secador é ligado, observa-se um desnível nos ramos do vaso devido ao movimento do fluido no cano horizontal.



Fonte: Próprio autor da questão

Em relação ao experimento, são feitas as seguintes afirmações.

I - A pressão na superfície do líquido é a mesma nos dois ramos do manômetro.

II - Com o estreitamento do cano horizontal, ocorre um aumento na velocidade do fluido, o que gera uma diferença de pressão provocando o desnível do líquido no manômetro.

III - O desnível é gerado, pois a velocidade do ar que passa pelo ponto de ligação do ramo **A** ao cano é maior do que a velocidade do ar que passa pelo ponto de ligação do ramo **B** ao cano.

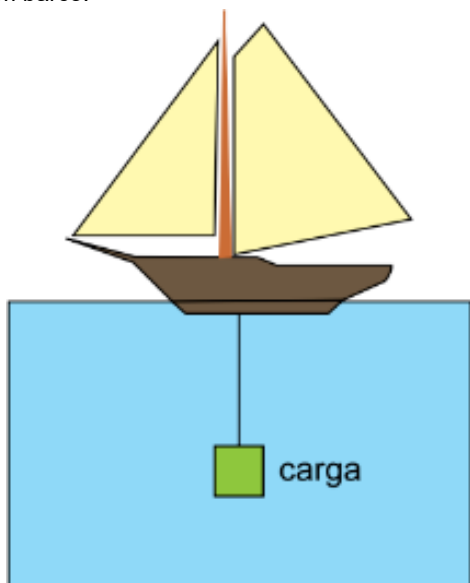
Assinale a alternativa correta.

- (a) Apenas II.
- (b) Apenas III.
- (c) I e II.
- (d) II e III.
- (e) I, II e III.

Questão 4

CEFSA

Uma carga totalmente mergulhada em água é mantida em equilíbrio por uma corda ideal, amarrada, na outra extremidade, ao casco de um barco.



(<https://4.bp.blogspot.com>)

A carga é uma caixa cúbica com 2 metros de aresta e tem 9 toneladas de massa.

Sendo a densidade da água 10^3 kg/m^3 e a aceleração da gravidade 10 m/s^2 , a intensidade da força de tração na corda é igual a

- (a) 5 kN.
- (b) 7 kN.
- (c) 8 kN.
- (d) 9 kN.
- (e) 10 kN.

Questão 5

Unit-SE

A hidroterapia é um recurso da fisioterapia que utiliza as propriedades da água na prevenção e no tratamento de diversas patologias. As indicações mais comuns são lombalgias, artrose, hérnia de disco, AVC, paralisia cerebral, lesões traumáticas, como entorses, fraturas, luxações, pré e pós-operatórios, entre outros. Uma grande vantagem da reabilitação na água é a diminuição do peso corporal, que permite uma maior liberdade de movimento, possibilitando trabalhar grandes grupos musculares em amplitudes e direções diferentes de forma segura.

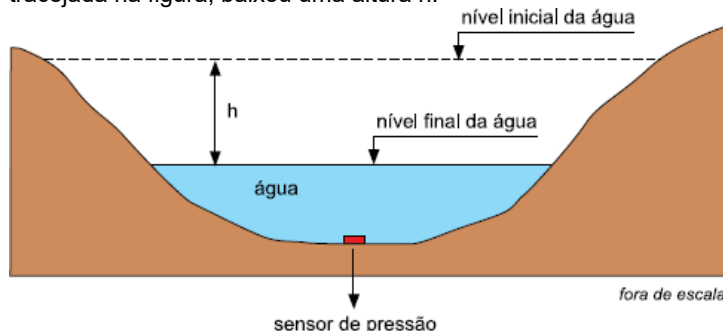
Com base nessas informações, é correto afirmar que essa diminuição do peso corporal aparente se deve

- (a) ao empuxo, que é uma força vertical para cima, que todos os corpos sofrem ao serem imersos em um fluido e provocada pela diferença de pressões existente no seu interior.
- (b) à pressão manométrica, que é a diferença entre a pressão hidrostática em um determinado ponto e sua pressão absoluta.
- (c) ao Princípio de Pascal, que provoca o surgimento de uma força maior que o peso da pessoa, tornando-a mais leve.
- (d) a uma força denominada de empuxo, cuja direção é vertical para baixo e causada pela pressão atmosférica.
- (e) aos fluidos, por transmitirem parcialmente as pressões às quais estão submetidos em cada ponto no seu interior.

Questão 6

UNINOVE

Devido à forte estiagem a que ficou sujeita a região Sudeste do país no segundo semestre de 2014, o nível de um reservatório de água, que estava inicialmente na posição indicada pela linha tracejada na figura, baixou uma altura h .



Quando o nível da água estava na posição inicial, um sensor de pressão, instalado no fundo do reservatório, indicava $1,80 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ e, depois que o nível se estabilizou na posição final, passou a indicar $1,35 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Considerando a densidade da água igual a 10^3 kg/m^3 e $g = 10 \text{ m/s}^2$, o valor de h , em metros, é igual a

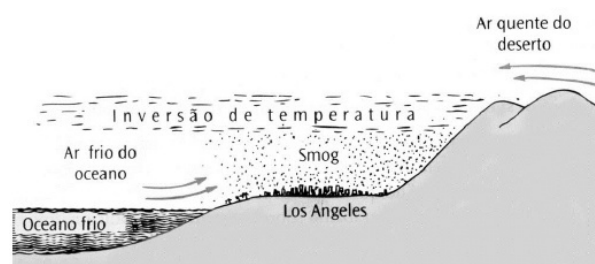
- (a) 2,5.
- (b) 4,5.
- (c) 8,0.
- (d) 3,5.
- (e) 6,0.

Questão 7

UFU

Em Los Angeles, Estados Unidos, fumaça e outros poluentes atmosféricos constituem o smog, que fica aprisionado sobre a cidade, devido a um fenômeno chamado "Inversão de temperatura". Isso ocorre quando o ar frio e de baixa altitude, vindo do oceano, é retido sob o ar quente que se move por cima das montanhas, vindo do deserto de Mojave. O fenômeno é representado no esquema a seguir:

A principal propriedade física do smog, que dificulta sua dispersão, é



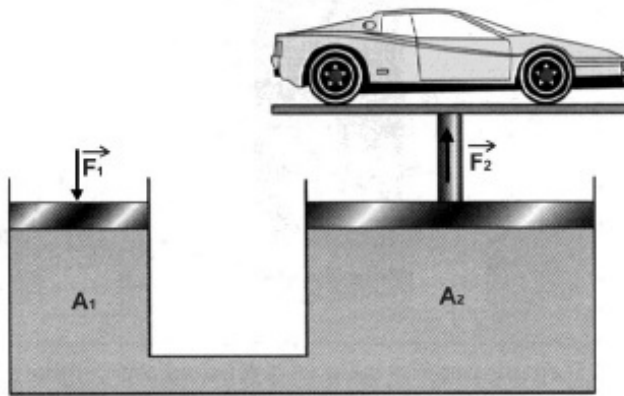
HEWITT, P. G. *Física Conceitual*. 11ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

- (a) sua umidade relativa.
- (b) seu calor específico.
- (c) sua densidade.
- (d) seu coeficiente de dilatação volumétrico.

Questão 8

UEMA

Em uma feira cultural escolar, foi apresentada a figura a seguir, que representa um elevador hidráulico usado em postos de lavagem de carros. Seu funcionamento se baseia no princípio de Pascal.



GASPAR, Alberto. Física "série Brasil". Ensino médio.

Os alunos expositores tiveram de explicar aos visitantes o funcionamento físico do elevador hidráulico. Considerando que F_1 e F_2 são forças e A_1 e A_2 são áreas, a expressão matemática que embasou a explicação dos expositores é

- (a) $F_1 = (A_1 \cdot F_2) / A_2$
- (b) $F_1 = (A_2 \cdot F_2) / A_1$
- (c) $F_1 = (A_1 \cdot A_2) / F_2$
- (d) $F_1 = A_1 / (A_2 \cdot F_2)$
- (e) $F_1 = A_2 / (A_1 \cdot F_2)$

Questão 9

IFSulDeMinas

Um mergulhador, a uma certa profundidade do mar, consulta os seus aparelhos modernos e observa que a pressão que está sofrendo é de $3,5 \times 10^5$ Pa e que a densidade da água é de 10^3 kg/m³. Após alguns cálculos em que considerou a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e a pressão atmosférica de 10^5 Pa, o mergulhador descobriu que estava na profundidade abaixo da superfície do mar de:

- (a) 10 m
- (b) 15 m
- (c) 20 m
- (d) 25 m

Questão 10

FIP-Moc

A caixa de armazenamento de distribuição de água em Montes Claros fica no bairro Vila Mauriceia e tem altitude igual a 670 m. A água é distribuída sem utilização de bombas para qualquer área da cidade, como, por exemplo, para o bairro Morada do Sol, cuja altitude é de 620 m.

Dados: - $\rho_{\text{água}} = 1000 \text{ Kg/m}^3$
- $g = 10 \text{ m/s}^2$

A pressão manométrica da água em uma torneira localizada no bairro Morada do Sol, em kN/m^2 , é:

- (a) 500000
- (b) 500
- (c) 1000
- (d) 100000
- (e) 200000

Questão 11

UNIMES

Uma caixa de produto de limpeza tem massa de 10 kg e sua base mede 50 cm por 40 cm. A quantidade máxima de caixas que podem ser empilhadas é de 5 unidades.



Sabendo que a aceleração da gravidade é 10 m/s^2 , em uma pilha de cinco caixas, a base da caixa que toca o chão está submetida a uma pressão de

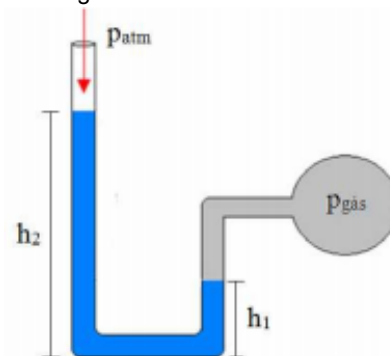
- (a) 250 Pa.
- (b) 500 Pa.
- (c) 2500 Pa.
- (d) 1000 Pa.
- (e) 5000 Pa.

Questão 12

EFOMM

O tipo de manômetro mais simples é o de tubo aberto, conforme a figura abaixo. Uma das extremidades do tubo está conectada ao recipiente que contém um gás a uma pressão $p_{\text{gás}}$, e a outra extremidade está aberta para a atmosfera. O líquido dentro do tubo em forma de U é o mercúrio, cuja densidade é $13,6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Considere as alturas $h_1 = 5,0 \text{ cm}$ e $h_2 = 8,0 \text{ cm}$. Qual é o valor da pressão manométrica do gás em pascal?

Dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$



- (a) $4,01 \times 10^3$
- (b) $4,08 \times 10^3$
- (c) $40,87 \times 10^2$
- (d) $4,9 \times 10^4$
- (e) $48,2 \times 10^2$

Questão 13**UDESC**

Um bloco de madeira de 1,5 kg flutua sobre a água com 60% de seu volume imerso. Um bloco de ouro é colocado sobre o bloco de madeira, fazendo com que este fique submerso, mas o bloco de ouro permanece totalmente emerso.

Assinale a alternativa que corresponde à massa do bloco de ouro.

- ☐ a) 0,60 kg
- ☐ b) 0,80 kg
- ☐ c) 1,00 kg
- ☐ d) 1,20 kg
- ☐ e) 2,40 kg

Questão 14**UNICENTRO**

Considere duas esferas sólidas de mesmo tamanho, uma de ferro e outra de chumbo, cujas massas específicas são iguais, respectivamente, a $7,8\text{g/cm}^3$ e $11,3\text{g/cm}^3$, suspensas, cada uma, por fios e submersas em equilíbrio num tanque de água.

Com base nessas informações, analise as afirmativas e marque com **V** as verdadeiras e com **F**, as falsas.

- ☐ () A força de empuxo em cada uma das esferas é a mesma.
- ☐ () A força de empuxo na esfera de ferro é igual ao seu peso.
- ☐ () O peso da esfera de ferro é maior que o peso da esfera de chumbo.
- ☐ () A tração no fio suportando a esfera de chumbo é maior que a no fio suportando a esfera de ferro.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- ☐ a) V F V F
- ☐ b) V V F F
- ☐ c) V F F V
- ☐ d) F V V F
- ☐ e) F F V V

Hidrostática e Hidrodinâmica - Prof. Brendon Barros

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[E]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[C]